EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

DISEÑO SISTEMA DE INFORMACIÓN – ITERACIÓN 2

JUAN DAVID CALLE CORREA

EDINSON MENA

PROGRAMA

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y DATOS

UNIVERSIDAD DIGITAL DE ANTIOQUIA

PREICA2601B010059

CURSO

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTE

JOAQUIN FERNANDO AGUILAR

2026-01

Introducción

El transporte particular en las ciudades colombianas ha crecido de manera constante en los últimos años, lo que ha generado una mayor demanda de espacios de parqueo organizados y seguros. En ese contexto, el Parqueadero Autos Colombia opera bajo un modelo de mensualidades, atendiendo a usuarios que necesitan un lugar fijo para su vehículo día a día. Sin embargo, gestionar de manera manual los registros de usuarios, la disponibilidad de celdas y los cobros mensuales trae consigo errores frecuentes, pérdida de información y demoras en la atención, situaciones que afectan tanto al personal administrativo como a los clientes del parqueadero.

Este documento corresponde a la segunda iteración del proceso de desarrollo del sistema de información para el Parqueadero Autos Colombia, el cual está enmarcado en la metodología de ingeniería de software trabajada a lo largo del curso. La primera iteración estableció los fundamentos del sistema con el módulo de registro de entradas y salidas de vehículos. En esta segunda iteración, el trabajo se concentra en dos módulos esenciales para el funcionamiento diario del negocio: la gestión de usuarios y la gestión de celdas.

La gestión de usuarios permite registrar a cada cliente mensual con su información personal y vehicular, consultar y actualizar sus datos, así como inactivarlos cuando dejan de usar el servicio, garantizando en todo momento trazabilidad completa de los cambios. Por su parte, la gestión de celdas le ofrece al operador una vista en tiempo real del estado de cada espacio dentro del parqueadero: cuáles están libres, cuáles ocupadas y cuáles en mantenimiento, con la posibilidad de asignar y liberar celdas de forma automática o manual según las necesidades del momento.

Para documentar estos dos módulos de manera rigurosa se elaboraron los requerimientos funcionales y no funcionales, los diagramas de casos de uso, las historias de usuario con sus criterios de aceptación, los mockups de las interfaces principales, los diagramas de secuencia que describen los flujos más importantes, el diagrama de componentes que refleja la arquitectura del sistema, y un plan de pruebas resumido. Cada uno de estos artefactos contribuye a asegurar que el software que se construya responda con precisión a las necesidades reales del parqueadero y pueda crecer de forma ordenada en las iteraciones siguientes.

2. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

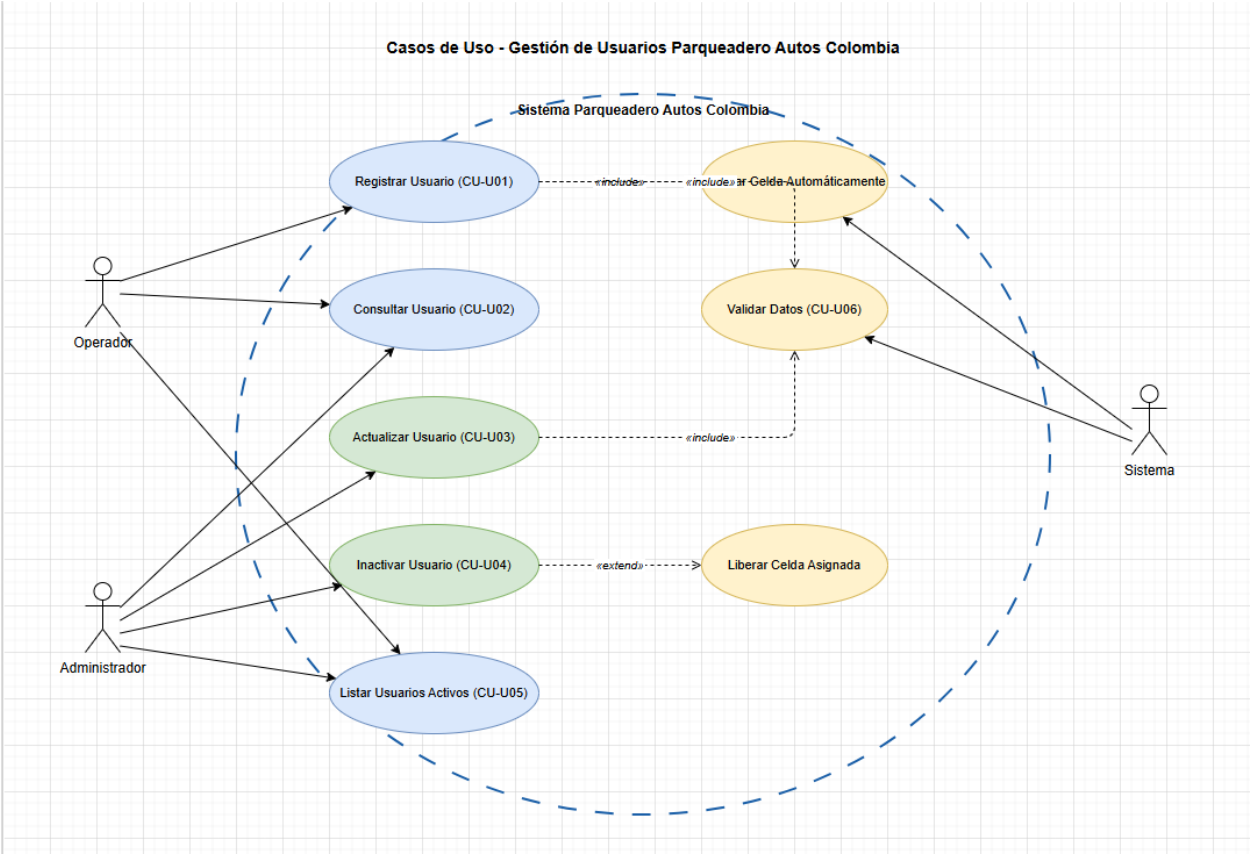
Módulo: Gestión de Usuarios

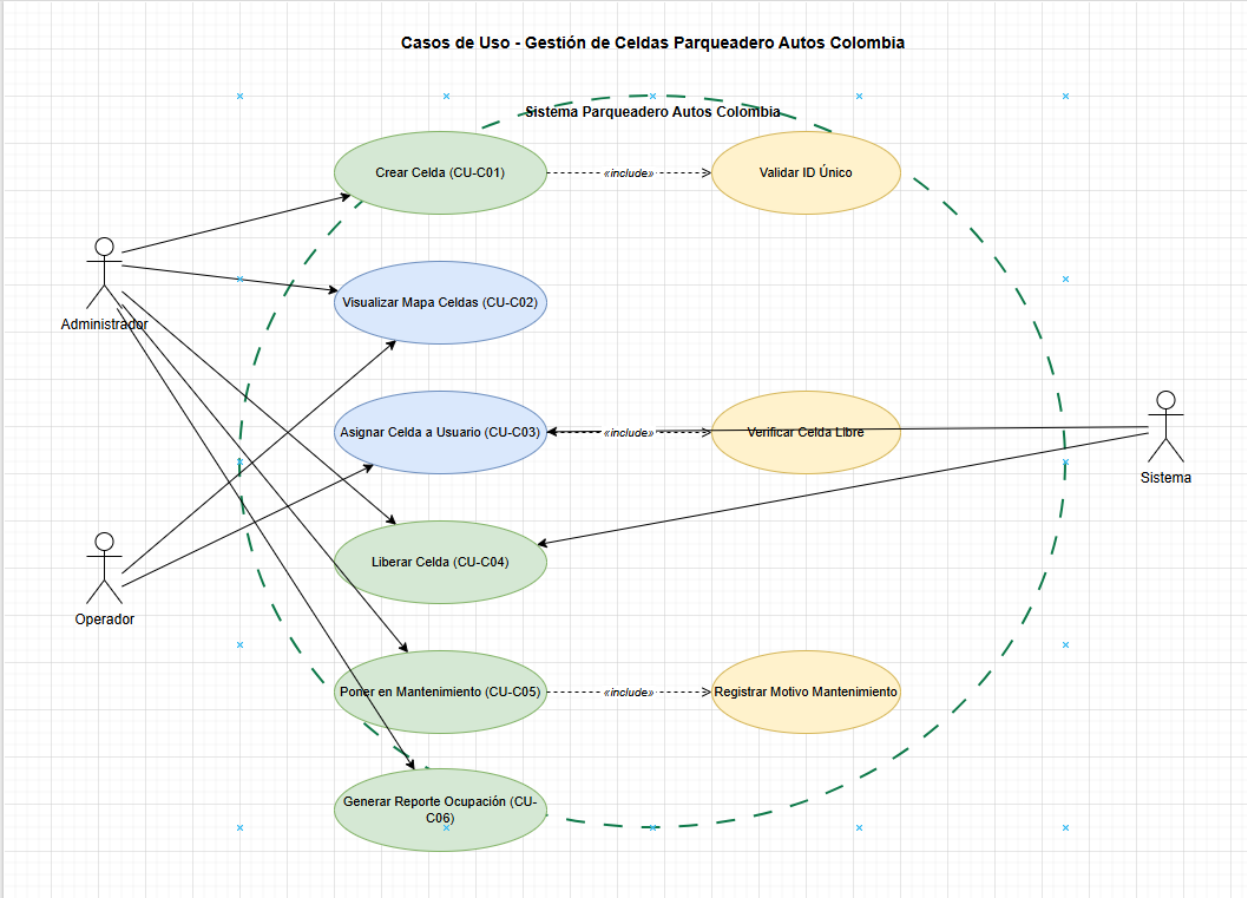
ID	Tipo	Descripción	Prioridad
RF-U01	Funcional	un usuario con datos: nombre, cédula, teléfono, correo, tipo de vehículo y placa.	Alta
RF-U02	Funcional	El sistema debe permitir consultar la información de un usuario por número de cédula o placa.	Alta
RF-U03	Funcional	El sistema debe permitir actualizar los datos de un usuario registrado (teléfono, correo, placa).	Alta
RF-U04	Funcional	(inactivar) un usuario, sin eliminarlo físicamente de la base de datos.	Media
RF-U05	Funcional	El sistema debe listar todos los usuarios activos con su celda asignada y estado de pago.	Alta
RF-U06	Funcional	automáticamente una celda disponible al registrar un nuevo usuario.	Alta
RNF-U01	No Funcional	Los datos del usuario deben persistir en una base de datos relacional con respaldo diario.	Alta
RNF-U02	Funcional	completarse en menos de 2 minutos por el operador.	Media
RNF-U03	Funcional	cédula y placa antes de persistir el registro.	Alta
RNF-U04	No Funcional	El acceso al módulo de usuarios debe requerir autenticación con rol "Administrador" u "Operador".	Alta

Módulo: Gestión de Celdas

ID	Tipo	Descripción	Prioridad
RF-C01	Funcional	celdas con identificador único (ej. A-01), tipo (auto/moto) y estado (libre/ocupada/mantenimiento).	Alta
RF-C02	Funcional	tiempo real el mapa de celdas con su estado actual (colores diferenciados).	Alta
RF-C03	Funcional	El sistema debe permitir asignar una celda libre a un usuario mensual.	Alta
RF-C04	Funcional	una celda cuando el usuario es inactivado o cancela la mensualidad.	Alta
RF-C05	Funcional	una celda en estado "mantenimiento" y registrar la fecha y motivo.	Media
RF-C06	Funcional	reporte de ocupación que muestre el porcentaje de celdas libres vs ocupadas.	Media
RNF-C01	No Funcional	actualizarse en tiempo real (latencia máx. 3 segundos) al registrar una entrada/salida.	Alta
RNF-C02	No Funcional	200 celdas sin degradación de rendimiento.	Media
RNF-C03	No Funcional	servidor (recuperación automática).	Alta

3. Diagramas de Casos de Uso


Casos de Uso - Gestión de Usuarios Parqueadero Autos Colombia
Sistema Parqueadero Autos Colombia
Registrar Usuario (CU-U01)
«include»
«include»
ar Celda Automáticamente
Consultar Usuario (CU-U02)
Validar Datos (CU-U06)
Operador
Actualizar Usuario (CU-U03)
«include»
Sistema
Inactivar Usuario (CU-U04)
«extend»
Liberar Celda Asignada
Administrador
Listar Usuarios Activos (CU-U05)



4. Historias de Usuario

HU-U01 Registrar nuevo usuario mensual
*"Como **operador**, quiero registrar un nuevo usuario con su información personal y vehículo, para que el sistema le asigne una celda disponible automáticamente."*
Criterios de aceptación:
El formulario valida campos obligatorios (cédula, nombre, teléfono, placa, tipo vehículo).
El sistema rechaza cédulas o placas duplicadas con mensaje de error claro.
Al guardar, el sistema muestra la celda asignada al usuario.
El registro queda visible en el listado de usuarios activos.
AltaEstimación: 5 puntos

HU-U02 Consultar información de usuario
*"Como **operador**, quiero buscar un usuario por cédula o placa, para verificar su estado y celda asignada."*
La búsqueda retorna resultados en menos de 2 segundos.
Se muestran datos del usuario, celda asignada y estado de pago.
Si no existe el usuario, el sistema muestra "No encontrado".
AltaEstimación: 3 puntos

HU-U03 Actualizar datos de usuario
*"Como **administrador**, quiero actualizar el teléfono, correo o placa de un usuario, para mantener la información vigente."*
Solo el administrador puede modificar datos sensibles.
El sistema valida que la nueva placa no esté registrada por otro usuario.
Se registra auditoría con fecha, hora y usuario que realizó el cambio.
Media Estimación: 3 puntos

HU-U04 Inactivar usuario y liberar celda
*"Como **administrador**, quiero inactivar un usuario que ya no utiliza el parqueadero, para que su celda quede disponible para otro usuario."*
El sistema cambia el estado del usuario a "inactivo".
La celda asociada queda automáticamente en estado "libre".
El registro no se elimina físicamente (trazabilidad histórica).
Alta Estimación: 5 puntos

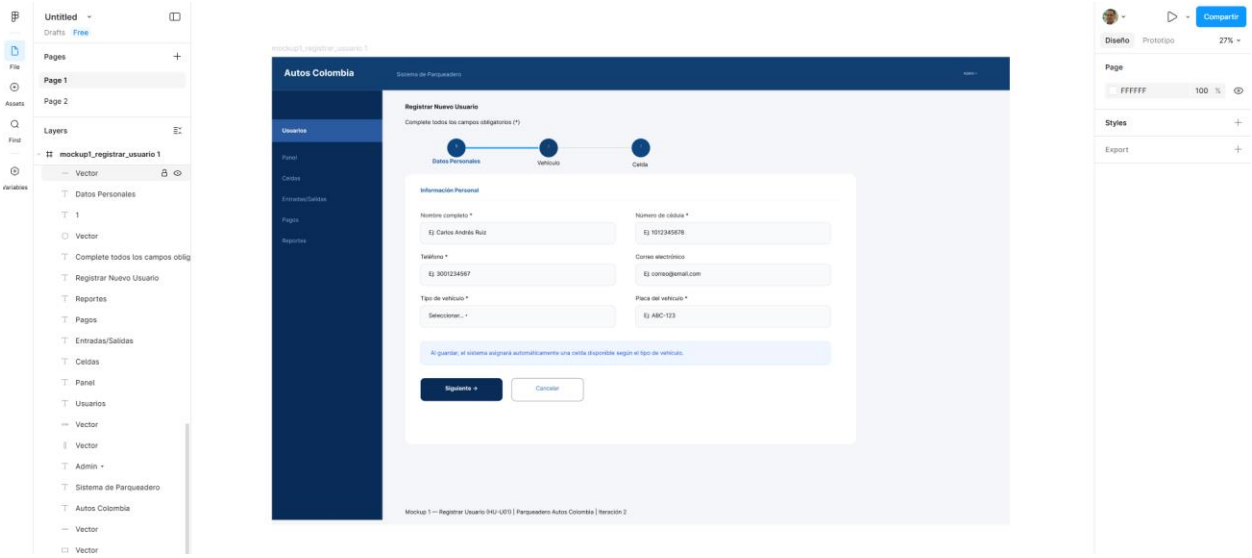
Módulo Gestión de Celdas

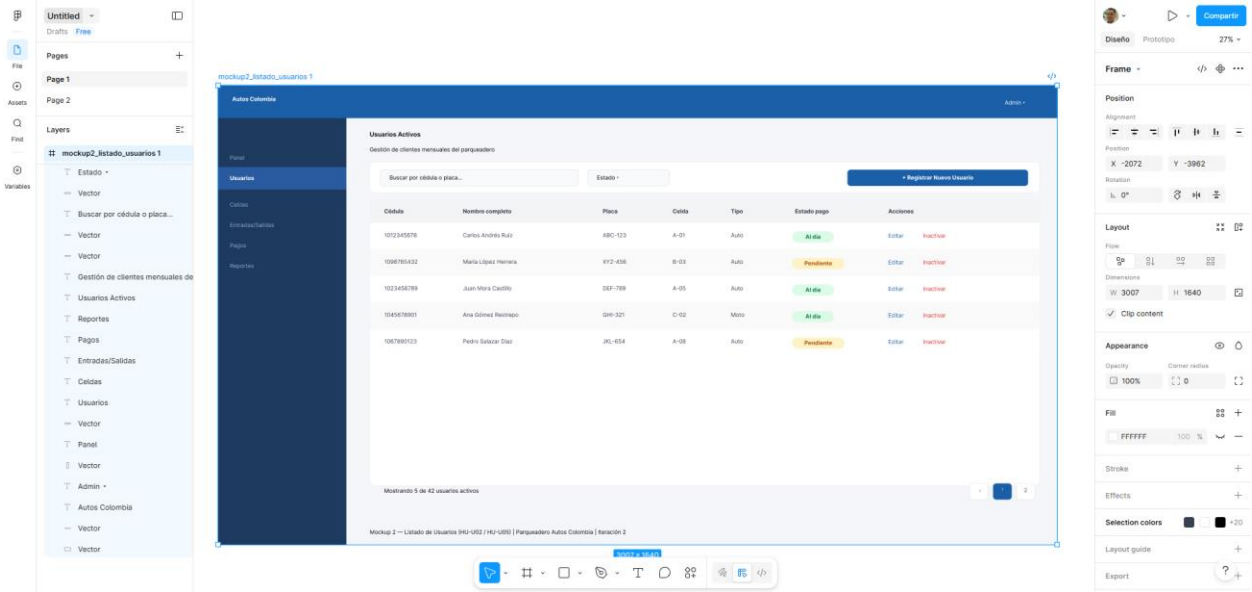
HU-C01 Visualizar mapa de celdas en tiempo real
*"Como **operador**, quiero ver el mapa del parqueadero con el estado de cada celda en tiempo real, para gestionar la asignación de forma visual."*
Las celdas libres se muestran en verde, ocupadas en rojo, en mantenimiento en amarillo.
Al hacer clic en una celda ocupada se muestran los datos del usuario asignado.
El mapa se actualiza en máximo 3 segundos al registrar un cambio.
Alta Estimación: 8 puntos

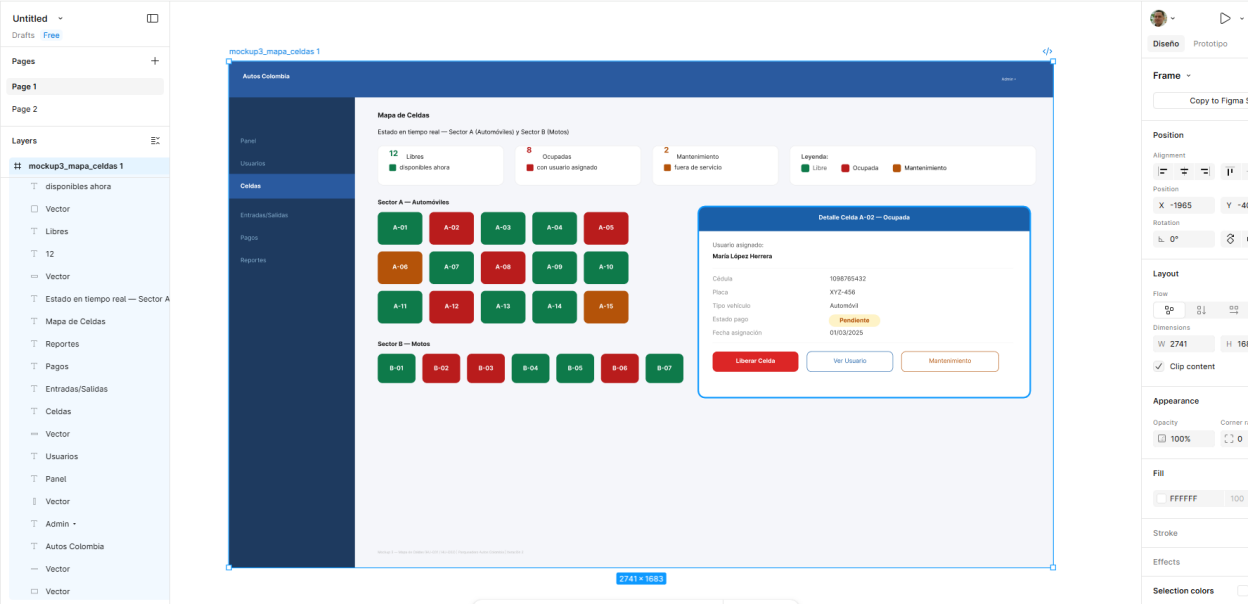
HU-C02 Asignar celda a usuario
*"Como **sistema**, quiero asignar automáticamente la celda libre más cercana a la entrada al registrar un usuario, para optimizar el uso del espacio."*
La asignación ocurre automáticamente al completar el registro de usuario.
El operador puede cambiar la celda asignada manualmente desde el mapa.
No se pueden asignar celdas en mantenimiento.
Alta Estimación: 5 puntos

HU-C03 Poner celda en mantenimiento
*"Como **administrador**, quiero marcar una celda en mantenimiento con fecha y motivo, para que no sea asignada durante ese período."*
No se puede poner en mantenimiento una celda ocupada (debe liberarse primero).
Se registran fecha inicio, fecha fin estimada y motivo.
El sistema bloquea la asignación automática de esa celda.
Media Estimación: 3 puntos

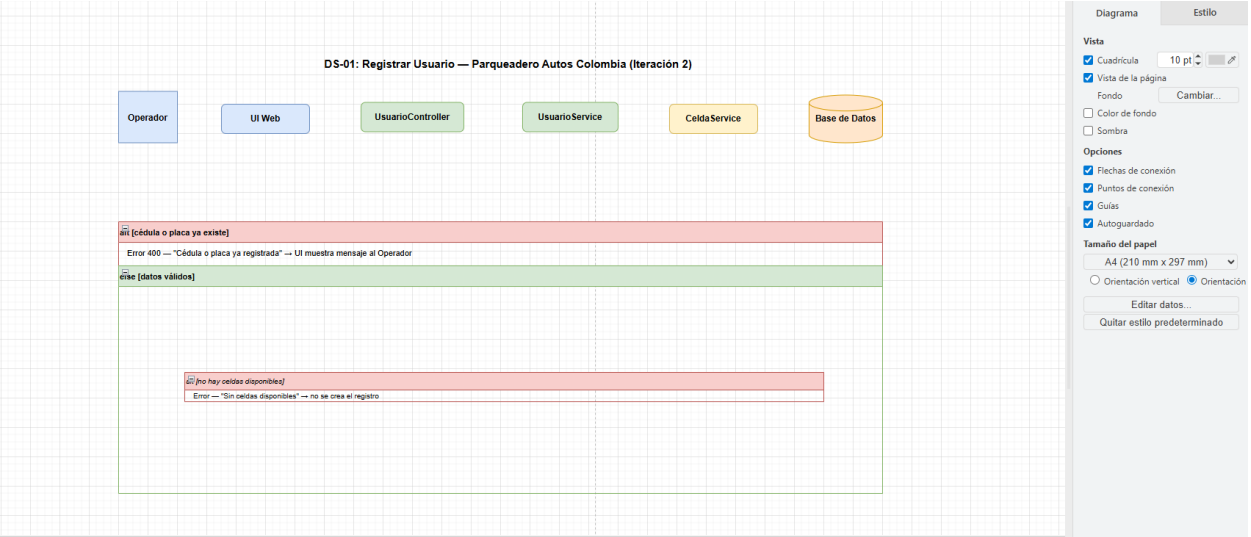
5. Mockups Vistas Principales

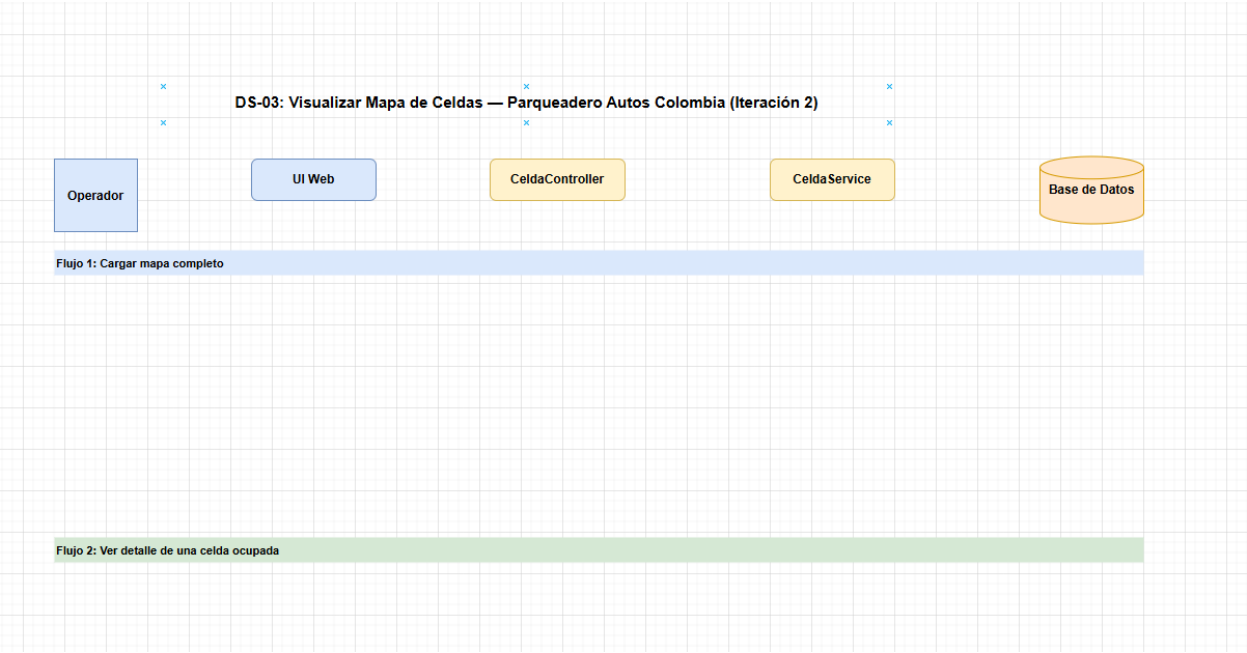


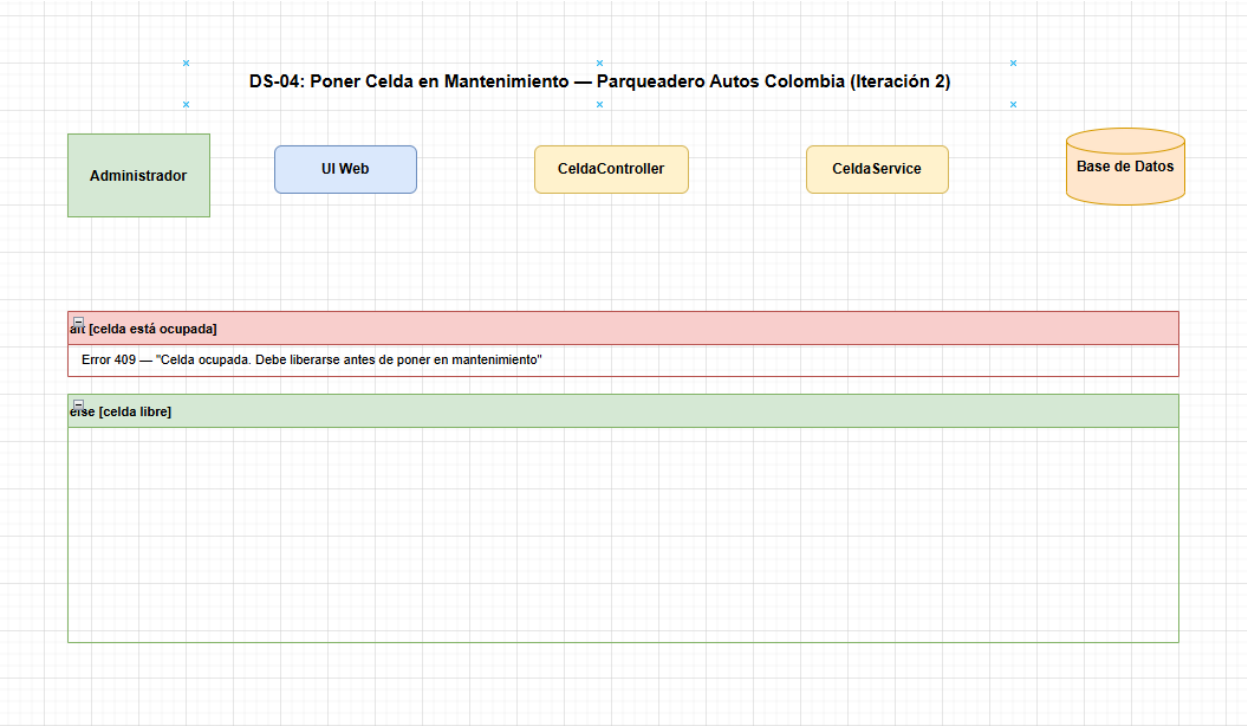




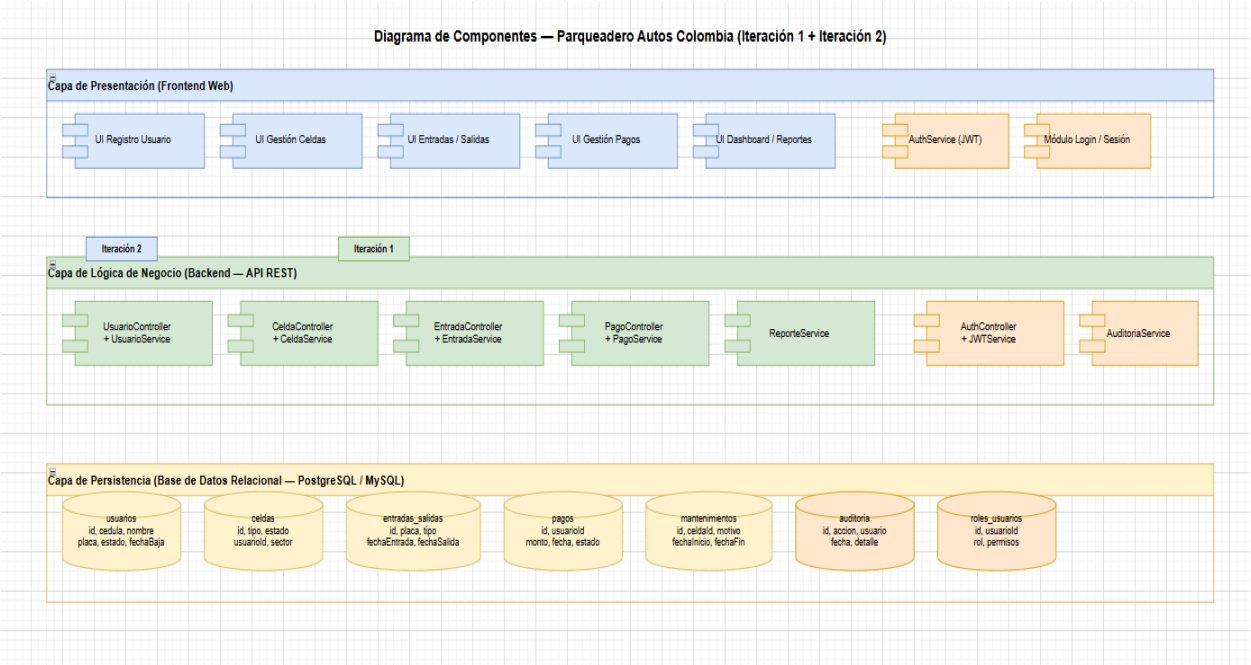
6. Diagramas de Secuencia







7. Diagrama de Componentes



8. Plan de Pruebas Resumido — Iteracion 2

El siguiente plan cubre los casos de prueba funcionales, de rendimiento y de seguridad para los modulos de Gestion de Usuarios y Gestion de Celdas del sistema de informacion del Parqueadero Autos Colombia.

8.1 Modulo: Gestion de Usuarios

ID	Caso de prueba	Precondición	Datos de entrada	Resultado esperado	Tipo
TP-U01	Registro exitoso de usuario	Existe al menos una celda libre disponible	Cedula: 1012345678, Nombre: Carlos Ruiz, Telefono: 3001234567, Placa: ABC-123, Tipo: auto	Usuario creado con estado activo. Celda A-01 asignada. Mensaje de confirmacion visible.	Funcional
TP-U02	Registro con cedula duplicada	Usuario con cedula 1012345678 ya existe	Misma cedula de usuario existente, datos distintos	Error 400: Cedula ya registrada. No se crea ningun registro en la base de datos.	Funcional
TP-U03	Registro con placa duplicada	Placa ABC-123 ya asignada a otro usuario	Placa: ABC-123 con cedula nueva valida	Error 400: Placa ya registrada. No se crea ningun registro.	Funcional
TP-U04	Registro sin celdas disponibles	Todas las celdas estan ocupadas o en mantenimiento	Datos validos y unicos de nuevo usuario	Error: Sin celdas disponibles. No se crea el usuario.	Funcional
TP-U05	Campos obligatorios vacios	Formulario en pantalla de registro sin datos	Envio del formulario sin completar campos requeridos	Validacion: mensaje de error bajo cada campo vacio. Sin peticion al backend.	Funcional
TP-U06	Busqueda por placa existente	Usuario con placa XYZ-456 activo en el sistema	Placa: XYZ-456 ingresada en el buscador	Retorna nombre, cedula, celda asignada y estado de pago del usuario.	Funcional
TP-U07	Inactivar usuario y liberar celda	Usuario activo asignado a celda A-01	ID de usuario valido, accion inactivar	Usuario pasa a estado inactivo. Celda A-01 cambia a estado libre. Registro conservado.	Funcional
TP-U08	Rendimiento: carga de listado	200 usuarios activos registrados en la base de datos	GET /usuarios/activos	Respuesta recibida en menos de 2 segundos. Lista completa renderizada correctamente.	Rendimiento
TP-U09	Acceso sin autenticacion	Usuario sin sesion activa en el sistema	GET /usuarios sin token de Authorization	Error 401 Unauthorized. El sistema redirige automaticamente al login.	Seguridad

Tipos de prueba: Funcional = verifica cumplimiento del requerimiento. Rendimiento = verifica tiempos de respuesta. Seguridad = verifica control de acceso.

8.2 Modulo: Gestion de Celdas

ID	Caso de prueba	Precondición	Datos de entrada	Resultado esperado	Tipo
TP-C01	Crear celda con ID unico	ID B-10 no existe en la base de datos	ID: B-10, Tipo: auto, Sector: A	Celda creada en estado libre. Aparece en el mapa en color verde.	Funcional
TP-C02	Crear celda con ID duplicado	Celda B-10 ya existe en la base de datos	ID: B-10, Tipo: moto	Error 409: ID de celda ya existe. No se crea ningun registro.	Funcional
TP-C03	Visualizar mapa de celdas	Celdas registradas en distintos estados	GET /celdas/mapa	Mapa renderizado correctamente: verde=libre, rojo=ocupada, amarillo=mantenimiento.	Funcional
TP-C04	Actualizacion del mapa en tiempo real	Celda A-03 actualmente en estado libre	Registrar entrada de vehiculo en celda A-03	Celda A-03 cambia a color rojo en el mapa en menos de 3 segundos.	Rendimiento
TP-C05	Poner en mantenimiento celda libre	Celda A-07 en estado libre	Motivo: Pintura, Fecha fin: 30/06/2025	Celda A-07 en estado mantenimiento. No puede ser asignada automaticamente.	Funcional
TP-C06	Mantenimiento en celda ocupada	Celda A-07 ocupada por usuario activo	PATCH /celdas/A-07/mantenimiento	Error 409: Celda ocupada. Liberar primero. El estado de la celda no cambia.	Funcional
TP-C07	Asignacion automatica de celda	Celda B-01 libre y de tipo moto disponible	Registro de nuevo usuario con vehiculo tipo moto	Sistema asigna B-01 automaticamente. Celda cambia a estado ocupada (rojo).	Funcional
TP-C08	Reporte de ocupacion	Celdas en distintos estados en la base de datos	GET /celdas/reporte	JSON retorna conteo de libres, ocupadas, mantenimiento y porcentaje de ocupacion.	Funcional
TP-C09	Acceso sin autenticacion al mapa	Usuario sin sesion activa	GET /celdas/mapa sin token de Authorization	Error 401 Unauthorized. El sistema redirige automaticamente al login.	Seguridad

Tipos de prueba: Funcional = verifica cumplimiento del requerimiento. Rendimiento = verifica tiempos de respuesta. Seguridad = verifica control de acceso.

9. Conclusiones

A lo largo de esta segunda iteración se logró consolidar dos de los módulos más importantes del sistema de información para el Parqueadero Autos Colombia. Trabajar en la gestión de usuarios y en la gestión de celdas permitió entender que desarrollar software de calidad no se trata únicamente de escribir código, sino de modelar con precisión los procesos reales que ocurren a diario en el negocio: quién usa el servicio, qué espacio ocupa, cuándo se retira y cómo queda todo registrado para que el personal no dependa de cuadernos ni de la memoria.

La elaboración de los requerimientos funcionales y no funcionales fue especialmente útil para delimitar el alcance de cada módulo y evitar el error habitual de querer resolverlo todo en una sola entrega. Aprender a priorizar, a distinguir qué es urgente de lo que puede esperar, es una habilidad práctica que esta metodología entrena desde el primer día. Los casos de uso, por su parte, ayudaron a visualizar con claridad quiénes interactúan con el sistema y qué espera cada uno de ellos en cada situación.

Las historias de usuario resultaron ser la herramienta más cercana al lenguaje cotidiano: escribir desde la perspectiva de un operador o un administrador obliga a pensar en las personas que van a usar el sistema y no solo en la tecnología que hay detrás. Los mockups en Figma complementaron esa perspectiva al hacer tangible, de forma rápida y sin necesidad de código, cómo se verían las pantallas y cómo fluiría la experiencia de uso.

Los diagramas de secuencia y el diagrama de componentes aportaron la visión técnica que equilibra la perspectiva del usuario con la del desarrollador. Entender cómo se comunican el

frontend, el backend y la base de datos en un flujo como el registro de un usuario nuevo deja claro por qué cada capa de la arquitectura existe y cuál es su responsabilidad específica. Esa comprensión es fundamental para escribir código limpio, mantenible y preparado para crecer.

Por último, el plan de pruebas demostró que pensar en cómo se va a verificar el sistema antes de escribir una sola línea de código ahorra tiempo y reduce errores. Definir qué datos de entrada producen qué resultados esperados es un ejercicio que entrena el pensamiento crítico y disminuye la brecha entre lo que el cliente solicita y lo que el equipo entrega. En conjunto, esta iteración establece una base sólida sobre la cual se construirán los módulos de pagos y reportes en las etapas siguientes del proyecto.

10. Referencias

Atlassian. (2024). User stories. Atlassian Agile Coach. https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories

Atlassian. (2024). What is a software requirements document? Atlassian. https://www.atlassian.com/work-management/project-management/requirements-document

Figma, Inc. (2024). Figma design documentation. Figma Help Center. https://help.figma.com/hc/en-us

JGraph Ltd. (2024). diagrams.net user manual. diagrams.net. https://www.diagrams.net/doc

Object Management Group. (2017). OMG unified modeling language specification (version 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF

PlantUML. (2024). PlantUML language reference guide. https://plantuml.com/guide

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.a ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10.a ed.). Pearson Education.

W3Schools. (2024). SQL tutorial. https://www.w3schools.com/sql/